

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены: шифр Цезаря и шифр Атбаш

Кюнкриков Даниил Саналович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Шифр Цезаря	7
3.2	Шифр Атбаш	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Реализация шифра Цезаря	9
4.2	Реализация шифра Атбаш	11
4.3	Результаты работы	14
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Результат работы функции шифра Цезаря	14
4.2	Результат работы функции шифра Атбаш	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить принципы работы шифров простой замены и реализовать на языке **Julia** два классических алгоритма:

- **шифр Цезаря** (сдвиг на ключ k),
- **шифр Атбаш** (зеркальная замена букв).

2 Задание

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным целочисленным ключом k в режимах шифрования и расшифровки.
2. Реализовать шифр Атбаш (шифрование и расшифровка одной и той же функцией).
3. Провести проверку работы программ на тестовых примерах.

3 Теоретическое введение

Классические шифры простой замены изменяют **значения** символов, оставляя их порядок неизменным. Исторические сведения и примеры таких шифров приведены в работах по истории криптографии и классическим методам кодирования [2; 3]. В современных курсах криптографии такие шифры рассматриваются как учебные примеры, позволяющие понять идею алфавитной подстановки и зависимость стойкости от размера ключевого пространства [1].

3.1 Шифр Цезаря

Шифр Цезаря — подстановка со сдвигом: каждая буква заменяется на букву, сдвинутую на k позиций по алфавиту. Пусть алфавит имеет длину n , а каждой букве сопоставлен индекс из диапазона $0..n - 1$. Тогда:

- **шифрование:** $C_i = (P_i + k) \bmod n$;
- **расшифровка:** $P_i = (C_i - k) \bmod n$.

Здесь P_i — индекс символа открытого текста, C_i — индекс символа шифртекста.

3.2 Шифр Атбаш

Атбаш — подстановка с «зеркальным» алфавитом: буква с индексом i заменяется на букву с индексом $n - 1 - i$. В отличие от шифра Цезаря, Атбаш

самоинверсен: операция шифрования совпадает с расшифровкой [3].

4 Выполнение лабораторной работы

В работе используется русский алфавит из 33 букв (включая «ё»). Символы, которые не входят в алфавит (пробелы, знаки пунктуации), копируются без изменений.

4.1 Реализация шифра Цезаря

Алгоритм в программе:

1. Считать режим (шифрование/расшифровка).
2. Считать текст и ключ k .
3. Для каждой буквы найти её позицию в алфавите.
4. Пересчитать позицию по модулю n и вывести соответствующий символ.

Программная реализация шифра Цезаря показана на Листинге №1.

4.1.1 Листинг 1 – Шифр Цезаря

```
# 1) Шифр Цезаря

function main_caesar()
    # задаем алфавит для шифрования
    alphabet = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцщъыьэюя")
```

```

n = length(alphabet)

while true
    println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
    menu = lowercase(strip(readline()))

    if menu == "в"
        break
    elseif menu == "ш"
        operation = "шифрование"
    elseif menu == "р"
        operation = "расшифровка"
    else
        println("Ошибка команды")
        continue
    end

    print("Введите сообщение: ")
    message = lowercase(strip(readline()))

    print("Введите ключ (число): ")
    key = try
        parse{Int, readline()}
    catch
        println("Ошибка: ключ должен быть целым числом")
        continue
    end
end

```

```

# При расшифровке используем обратный сдвиг
if menu == "p"
    key = -key
end

output = ""
for letter in message
    idx = findfirst(isequal(letter), alphabet)
    if idx != nothing
        new_idx = mod(idx + key - 1, n) + 1
        output *= string(alphabet[new_idx])
    else
        output *= string(letter)
    end
end

println("Result $operation: $output")
end
end

# main_caesar()

```

4.2 Реализация шифра Атбаш

Алгоритм:

1. Для каждой буквы ищется её индекс в алфавите.
2. Индекс зеркальной буквы вычисляется как $n - idx + 1$ (учёт 1-индексации Julia).

3. Результат записывается в буфер (IOBuffer), чтобы избежать многократной конкатенации строк.

Программная реализация шифра Атбаш показана на Листинге №2.

4.2.1 Листинг 2 – Шифр Атбаш

```
# 2) Шифр Атбаш

function atbash(message::AbstractString, alphabet::Vector{Char})
    n = length(alphabet)
    output = IOBuffer()

    for letter in message
        idx = findfirst(==(letter), alphabet)
        if idx != nothing
            new_idx = n - idx + 1
            write(output, alphabet[new_idx])
        else
            write(output, letter)
        end
    end

    return String(take!(output))
end

function main_atbash()
    alphabet = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя")
```

```

while true
    println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
    menu = lowercase(strip(readline()))

    if menu == "в"
        break
    elseif menu in ["ш", "р"]
        operation = menu == "ш" ? "шифрование" : "расшифровка"
    else
        println("Ошибка команды")
        continue
    end

    print("Введите сообщение: ")
    message = lowercase(strip(readline()))

    output = atbash(message, alphabet)
    println("Result $operation: $output")
end
end

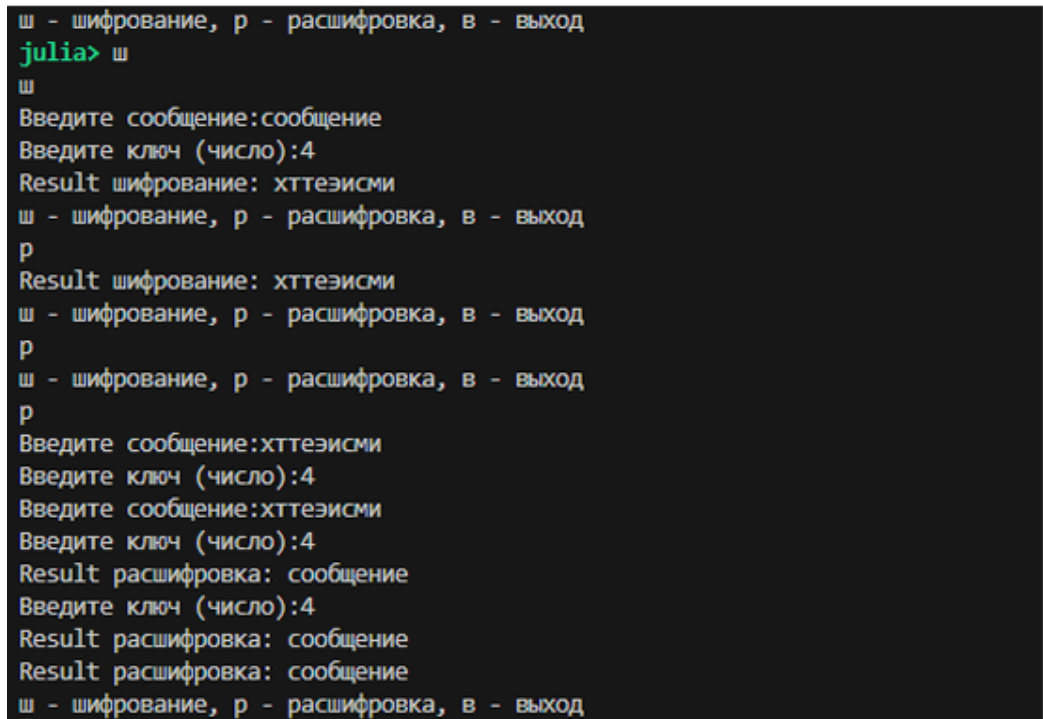
# main_atbash()

```

4.3 Результаты работы

4.3.1 Шифр Цезаря

Результат программной реализации шифра Цезаря представлен на рисунке
Рисунок 4.1



```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите ключ (число):4
Result шифрование: хттезисми
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
Result шифрование: хттезисми
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
Введите сообщение:хттезисми
Введите ключ (число):4
Введите сообщение:хттезисми
Введите ключ (число):4
Result расшифровка: сообщение
Введите ключ (число):4
Result расшифровка: сообщение
Result расшифровка: сообщение
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
```

Рисунок 4.1: Результат работы функции шифра Цезаря

4.3.2 Шифр Атбаш

Результат программной реализации шифра Атбаш представлен на рисунке
Рисунок 4.2

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите сообщение:сообщение
Result шифрование: нррюёьсць
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

Рисунок 4.2: Результат работы функции шифра Атбаш

5 Выводы

1. Реализованы два шифра простой замены: Цезарь (сдвиг по модулю алфавита) и Атбаш (зеркальная подстановка).
2. Освоены практические приёмы работы со строками и символами в Julia: поиск в алфавите, модульные вычисления, обработка ввода.
3. Проведено тестирование, подтверждающее корректность шифрования и расшифровки.

Список литературы

1. *Aumasson J.-P.* Serious Cryptography: A Practical Introduction to Modern Encryption. — No Starch Press, 2017. — ISBN 1-59327-826-8.
2. *Kahn D.* The Codebreakers: The Story of Secret Writing. — Macmillan, 1967. — ISBN 0-02-560460-0.
3. *Singh S.* The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. — Fourth Estate, 1999. — ISBN 1857028799.